

# Teorema di Compattezza e Numeri Reali non-standard

Davide Peccioli

Università degli Studi di Torino

17 agosto 2026

Consideriamo i numeri reali  $\mathbb{R}$ .

- Esiste un numero positivo  $\varepsilon$  che sia **minore** di tutti gli altri numeri reali positivi?
- La risposta è **no**. Ma possiamo provare a costruire un insieme più grande di  $\mathbb{R}$ , chiamato  ${}^*\mathbb{R}$ , in cui questo è vero.

Questo è il nostro obiettivo, e per raggiungerlo avremo bisogno del **Teorema di Compatezza**.

# Teorema di Compattezza

## Teorema

Sia  $T$  una teoria finitamente soddisfacibile. Allora  $T$  è soddisfacibile.

Per capire questo teorema, è necessario spiegare cosa siano:

- una teoria;
- una teoria *soddisfacibile*;
- una teoria *finitamente* soddisfacibile.

# Partiamo dall'inizio

## Esempio

Consideriamo la frase

$P$  :      “Tra due numeri, ne esiste sempre uno in mezzo.”

Questa frase è vera?

La risposta è: dipende.

Il compito della logica è proprio formalizzare la verità.

Ricordiamo che

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots, \}$$

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

$$\mathbb{Q} = \left\{ -\frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{2}, 0, 1, \frac{3}{2}, \dots \right\}.$$

Svisceriamo l'esempio di prima, e consideriamo  $P$  “dentro”  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$  e  $\mathbb{Q}$ .

- In  $\mathbb{N}$  e  $\mathbb{Z}$ ,  $P$  è **falsa**:

$$1 \text{ e } 2, \quad -1 \text{ e } 0, \quad \dots$$

- In  $\mathbb{Q}$ ,  $P$  è **vera**.

# Modelli ed enunciati

Questa cosa si riassume scrivendo che

$$\mathbb{N} \not\models P, \quad \mathbb{Z} \not\models P, \quad \mathbb{Q} \models P$$

dove “ $\models$ ” si legge “modella”.

- $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$  e  $\mathbb{Q}$ , che sono il luogo in cui ha senso parlare di verità, si chiamano “modelli” o “strutture”.
- La  $P$  di prima, invece, si chiama enunciato.

Un enunciato è una affermazione che può essere vera o falsa dentro ad un modello.

## Definizione

Una **teoria** è un insieme di enunciati.

## Definizione

Una **teoria soddisfacibile** è un insieme di enunciati **tutti veri dentro ad un modello  $\mathcal{M}$** .

## Definizione

Una teoria si dice **finitamente soddisfacibile** se ogni suo sottoinsieme finito è soddisfacibile.

# Teorema di Compattezza

A questo punto possiamo enunciare nuovamente il:

## Teorema

Sia  $T$  una teoria finitamente soddisfacibile. Allora  $T$  è soddisfacibile.

Dimostrare questo teorema è un arduo compito, non adatto a questa serata. Però possiamo **utilizzarlo** per costruire, “a mano”, il nostro  ${}^*\mathbb{R}$ .



# Teoria per i reali non-standard

Consideriamo la teoria  $T$ , composta da “tutti” gli enunciati veri in  $\mathbb{R}$ .

Dentro  $T$  ci sono cose come:

- $1 + 1 = 2$ ;
- “Ci sono infiniti numeri”;
- “Tra due numeri ne esiste sempre uno in mezzo”;
- ...

Se consideriamo un simbolo in più, chiamato, ad esempio,  $\varepsilon$ , aggiungiamo a  $T$  una quantità infinita di enunciati:

$$0 < \varepsilon < 1, \quad 0 < \varepsilon < 0.0012324, \quad 0 < \varepsilon < \pi, \quad \dots$$

# La teoria è soddisfacibile?

A questo punto, la teoria che abbiamo costruito, è finitamente soddisfacibile?

Sì, e per ciascun sottoinsieme finito una struttura adatta è proprio  $\mathbb{R}$ .

## Concludendo. . .

È quindi possibile applicare il **Teorema di Compatezza**: poiché la teoria è finitamente soddisfacibile, allora è anche **soddisfacibile**.

Esiste quindi una struttura che rende vera **tutti gli enunciati della teoria contemporaneamente**.

Questa struttura è proprio  ${}^*\mathbb{R}$ . Quell' $\varepsilon$  che abbiamo aggiunto sarà l'elemento positivo più piccolo di **tutti gli altri elementi positivi**.